Subject : Date :

حاصل الضرب القياسي وحاصل الضرب المتجاهي

$$\underline{A} = A_x \underline{i} + A_y \underline{j} + A_z \underline{k}$$

$$\underline{B} = B_x \underline{i} + B_y \underline{j} + B_z \underline{k}$$

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$= \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \cdot \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} \cos\theta$$

$$= |\underline{A}|\,|\underline{B}| \cos\theta$$

$$\underline{A} \wedge \underline{B} = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = |\underline{A}|\,|\underline{B}| \sin\theta\, \hat{n}$$

$$= \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}\sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} \sin\theta \cdot \hat{n}$$

خواص الضرب القياسي والمتجاهي

$$\underline{A} \cdot \underline{A} = \underline{A}^2$$

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = \underline{B} \cdot \underline{A}$$

- إذا كان $\underline{A}, \underline{B}$ متعامدان فإن

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = \text{صفر}$$

- إذا كان $\underline{A}, \underline{B}$ متوازيان أو متطابقان فإن

$$\underline{A} \cdot \underline{B} = |\underline{A}|\,|\underline{B}|$$

الضرب المتجاهي

$$\underline{A} \wedge \underline{A} = \text{صفر}$$

$$\underline{A} \wedge \underline{B} = -\underline{B} \wedge \underline{A}$$

$$\underline{A} \wedge \underline{B} = |\underline{A}|\,|\underline{B}|\,\hat{n}$$

- إذا كان متعامدان فإن

$$\underline{A} \wedge \underline{B} = \text{صفر}$$

- إذا كان متوازيان فإن

Subject : ..... Date : .....

بعض التطبيقات على حاصل الضرب القياسي والاتجاهي

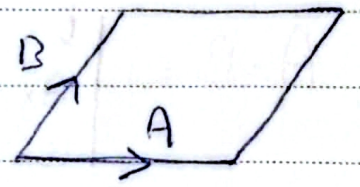
١- الشغل

$$W = \underline{f} \cdot \underline{S} \quad / \quad f \cdot S \cdot \cos\theta$$

حاصل الضرب بين القوة والإزاحة

٢- مساحة متوازي أضلاع :-

$$|\underline{A} \wedge \underline{B}| = |A||B| \sin\theta$$



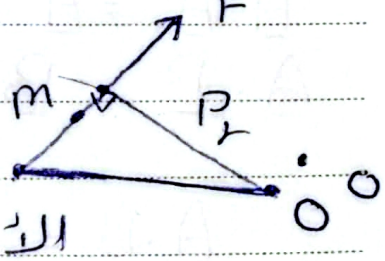
حيث θ زاوية بين B, A

وليس متوازي أضلاع .

٣- عزم القوى :-

عزم f حول O

$$M_O = f\,P = F r \sin\theta$$
$$= |\underline{F} \wedge \underline{r}|$$
$$= |\underline{r} \wedge \underline{F}| \rightarrow \text{الأصح}$$



* حاصل الضرب الثلاثي القياسي :-

$$A.(B \wedge C) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$$

Subject : ..... Date : .....

خواص الضرب الثلاثي :

1) $A.(B\wedge C) = (B\wedge C).A = B.(C\wedge A)$

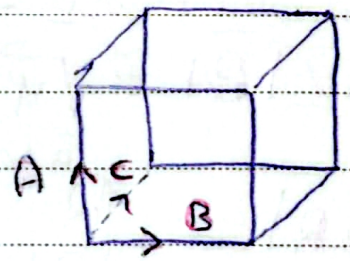
$(C\wedge B).B = C.(A\wedge B) = (A\wedge B).C$

2) $A.(A\wedge C) = C.(A\wedge A) = 0$

تحقيقات على حاصل الضرب الثلاثي المتجانس :

1) حجم متوازي سطوح

$A.(B\wedge C)$



2) حجم الهرم الثلاثي الذي أحرفه A, B, C

اثبت أن حجم الهرم الذي أحرفه A, B, C

$= \frac{1}{6}[A.(B\wedge C)]$

- قانون حجم الهرم = $\frac{1}{3}$ مساحة القاعدة ×

$\frac{1}{3}[(B\wedge C)\frac{1}{2}].A = \frac{1}{6}A.(B\wedge C)$

Subject : ..... Date : .....

اثبت ان

$$(\underline{A}+\underline{B}).(\underline{A}-\underline{B}) = \underline{A}^2 - \underline{B}^2$$

نفك الاقواس

$$\underline{A}.\underline{A} - \underline{A}.\underline{B} + \underline{B}.\underline{A} - \underline{B}.\underline{B}$$

∴ الضرب القياسي إبدالي

$$\underline{A}.\underline{B} = \underline{B}.\underline{A}$$

$$A^2 - B^2$$

اثبت أن

$$A \wedge (B \wedge C) + B \wedge (C \wedge A) + C \wedge (A \wedge B) = 0$$

$$(A.C)\underline{B} - (A.B)\underline{C} + (B.A)\underline{C} - (B.C)\underline{A} + (C.B)\underline{A} - (C.A)\underline{C}$$

= صفر

وهو المطلوب اثباته